

Chapter 8 explain

شرح السلايدات : (1 - 17)

Chapter Outline – مخطط الفصل

- **Relational Algebra – الجبر العلائقي**
 - Unary Relational Operations – العمليات العلائقية الأحادية
 - Relational Algebra Operations From Set Theory – عمليات الجبر العلائقي المستمدة من نظرية المجموعات
 - Binary Relational Operations – العمليات العلائقية الثنائية
 - Additional Relational Operations – عمليات علائقية إضافية
 - Examples of Queries in Relational Algebra – أمثلة على استعلامات باستخدام الجبر العلائقي
- **Relational Calculus – الحساب العلائقي**
 - Tuple Relational Calculus – حساب العلائق بالصفوف (التيوبلز)
 - Domain Relational Calculus – حساب العلائق بالمجالات (الدومين)
- **Example Database Application (COMPANY) – مثال تطبيقي على قاعدة بيانات (شركة)**
- **Overview of the QBE language (Appendix D) – نظرة عامة على لغة (D مرفق) QBE**

نظرة عامة على الجبر العلائقي – Relational Algebra Overview

- الجبر العلائقي هو مجموعة العمليات الأساسية لنظام النموذج العلائقي (Relational Model).
 - تُستخدم هذه العمليات لتمكين المستخدم من صياغة طلبات الاسترجاع (استعلامات).
 - نتيجة أي عملية في الجبر العلائقي هي علاقة جديدة (Relation)، قد تتكوّن من علاقة واحدة أو أكثر كمدخلات.
 - هذه الخاصية تجعل الجبر العلائقي مغلقًا (Closed): كل الكيانات في الجبر العلائقي هي علاقات.
- ملاحظة مهمة: لأن الناتج دائمًا علاقة، يمكن استخدامه كمدخل لعملية أخرى → مما يسمح ببناء تعبيرات جبرية معقدة.

استمرار النظرة – Relational Algebra Overview (continued) العامة

- العمليات تُنتج علاقات جديدة يمكن معالجتها مرة أخرى باستخدام نفس العمليات.
- تسلسل من عمليات الجبر العلائقي يُشكّل تعبيرًا جبريًا علائقيًا (Relational Algebra Expression).

- ناتج هذا التعبير هو علاقة تمثل نتيجة استعلام قاعدة بيانات.

لمحة تاريخية عن أصل الجبر – Brief History of Origins of Algebra

- محمد بن موسى الخوارزمي (800–847 م) من المغرب كتب كتابًا بعنوان "الجبر" عن حساب المتغيرات.
- تُرجم الكتاب لللاتينية، ومن عنوانه "الجبر" أخذ اسم "Algebra".
- كان الخوارزمي يُطلق على المتغيرات اسم "شيء" (بالعربية: "شئ").
- الإسبان حوَّروها إلى "xay" (لأن حرف "x" كان يُنطق "sh" في إسبانيا آنذاك)، ثم اختُصرت لاحقًا إلى "x".
- كلمة "Algorithm" مشتقة من اسم "الخوارزمي".

معلومة ثقافية: هذه الخلفية التاريخية تُظهر الجذور العربية للجبر والخوارزميات.

مكونات الجبر العلائقي – Relational Algebra Overview

الجبر العلائقي يتكون من مجموعات من العمليات:

العمليات الأحادية – Unary Relational Operations

- SELECT → الرمز: σ (sigma)
- PROJECT → الرمز: π (pi)
- RENAME → الرمز: ρ (rho)

عمليات من – Relational Algebra Operations From Set Theory

نظرية المجموعات

- UNION ($\cup$)
- INTERSECTION ($\cap$)
- DIFFERENCE ($-$)
- CARTESIAN PRODUCT ($\times$)

العمليات الثنائية – Binary Relational Operations

- JOIN (بأنواعه المختلفة)
- DIVISION

عمليات إضافية – Additional Relational Operations

- OUTER JOINS
- OUTER UNION
- AGGREGATE FUNCTIONS مثل:
 - SUM

- COUNT
- AVG
- MIN
- MAX

تذكير: كل هذه العمليات تُنتج علاقات، مما يحافظ على خاصية "الإغلاق".

حالة قاعدة بيانات الشركة – Database State for COMPANY

- جميع الأمثلة في هذا الفصل تشير إلى قاعدة بيانات COMPANY المعروضة في الشريحة.
- تحتوي على جداول مثل: EMPLOYEE, DEPARTMENT, PROJECT, إلخ.
- نصيحة للمراجعة: احفظ هيكل جداول COMPANY جيدًا؛ فهي أساس فهم الأمثلة.

Unary Relational Operations: SELECT – عملية الاختيار (σ)

- تُستخدم لاختيار جزء من الصفوف (Tuples) من علاقة معينة بناءً على شرط اختيار (Selection Condition).
- تعمل كفلتر: تحتفظ فقط بالصفوف التي تحقق الشرط، وتتجاهل الباقي.

أمثلة:

- $\sigma_{DNO = 4}(EMPLOYEE) \rightarrow$ جميع الموظفين في القسم رقم 4
- $\sigma_{SALARY > 30000}(EMPLOYEE) \rightarrow$ جميع الموظفين ذوي الراتب $> 30,000$

الشكل العام:

- $\sigma_{\langle \text{condition} \rangle}(R)$
 - رمز العملية: σ
 - على سمات العلاقة (Boolean) تعبير منطقي: $\langle \text{condition} \rangle$
 - الناتج: علاقة لها نفس المخطط (Schema) مثل R

خصائص SELECT:

1. نفس السمات: العلاقة الناتجة لها نفس سمات العلاقة الأصلية.
2. التبديل (Commutative):
 $\sigma_{\langle \text{cond1} \rangle}(\sigma_{\langle \text{cond2} \rangle}(R)) = \sigma_{\langle \text{cond2} \rangle}(\sigma_{\langle \text{cond1} \rangle}(R))$
3. يمكن دمج الشروط:
4. عدد الصفوف في الناتج $\geq$ عدد الصفوف في المدخل (قد ينقص أو يبقى كما هو، لكن لا يزيد).

ملاحظة مهمة: SELECT لا تُزيل التكرارات لأنها لا تغيّر السمات، فقط تُرشح الصفوف.

Unary Relational Operations: PROJECT – عملية الإسقاط (π)

- تُستخدم للاحتفاظ ببعض الأعمدة (السمات) من العلاقة، وتتجاهل الباقي.
- تُنشئ تقسيمًا عموديًا للعلاقة.

مثال:

- π LNAME, FNAME, SALARY (EMPLOYEE) $\rightarrow$ يعرض فقط الاسم الأخير، الأول، والراتب لكل موظف

الشكل العام:

- $\pi\langle\text{attribute list}\rangle(R)$

خصائص PROJECT:

1. يزيل الصفوف المكررة تلقائيًا $\rightarrow$ لأن العلاقة في النموذج العلائقي هي مجموعة رياضية (ولا تسمح بالتكرار).
2. عدد الصفوف في الناتج $\geq$ عدد الصفوف في المدخل
 - يساوي العدد الأصلي فقط إذا كانت قائمة السمات تحتوي على مفتاح (Key).
3. غير تبديلي (Not Commutative)
 - لكن: $\pi\langle\text{list1}\rangle(\pi\langle\text{list2}\rangle(R)) = \pi\langle\text{list1}\rangle(R)$ بشرط أن list2 تحتوي على جميع سمات list1.

تحذير شائع: الطلاب ينسون أن PROJECT يزيل التكرارات! هذا مهم جدًا في الامتحانات.

Examples of applying SELECT and PROJECT operations – أمثلة تطبيقية

- يتم عرض نتائج تطبيق σ و π على حالة قاعدة بيانات COMPANY.
- مثال:
 - أولاً: σ DNO=5 (EMPLOYEE) $\rightarrow$ يعطي موظفي القسم 5
 - ثم: π FNAME, LNAME (σ DNO=5 (EMPLOYEE)) $\rightarrow$ يعطي أسماء موظفي القسم 5 فقط
- استراتيجية حل الأسئلة: غالبًا نبدأ بـ SELECT لتصفية الصفوف، ثم نستخدم PROJECT لاختيار الأعمدة المطلوبة.

Relational Algebra Expressions – تعبيرات الجبر العلائقي

- يمكن تطبيق عدة عمليات بشكل متسلسل بطريقتين:
 1. كتابة تعبير واحد مُدمج (Nested):
 - مثال: π FNAME, LNAME (σ DNO=5 (EMPLOYEE))
 2. إنشاء علاقات وسيطة (Intermediate Relations):
 - نُجري عملية $\rightarrow$ نُخزن الناتج باسم جديد $\rightarrow$ نستخدمه في العملية التالية

• مثال:

TEMP1 ← σ DNO=5 (EMPLOYEE)
RESULT ← π FNAME, LNAME (TEMP1)

نصيحة امتحانية: في الأسئلة الطويلة، يُفضل استخدام العلاقات الوسيطة لتجنب الأخطاء وزيادة الوضوح.

خلاصة سريعة للمراجعة السريعة:

العملية	الرمز	نوعها	الوظيفة	ملاحظات
SELECT	σ	أحادية	تصفية الصفوف	لا تغيّر السمات، لا تزيل تكرارات
PROJECT	π	أحادية	اختيار أعمدة	تزيل التكرارات تلقائيًا
RENAME	ρ	أحادية	تغيير اسم العلاقة أو السمة	غير مفصل هنا لكن موجود في القائمة
UNION	U	من نظرية المجموعات	دمج علاقات متوافقة	يجب أن تكون العلاقات متوافقة في السمات
CARTESIAN PRODUCT	×	من نظرية المجموعات	جداء ديكارتي	ينتج جميع التوافيق الممكنة
JOIN	⋈	ثنائية	ربط علاقات بشروط	أنواعه: Inner, Theta, Equi, Natural
DIVISION	÷	ثنائية	تقسيم علائقي	معقد، يستخدم في الاستعلامات "الكل"
AGGREGATE	—	إضافية	حساب ملخصات	مثل COUNT, SUM

شرح السلايدات : (18 - 34)

1. Single Expression versus Sequence of Relational Operations

تعبير واحد مقابل تسلسل عمليات جبرية

• في جبر العلاقات (Relational Algebra)، يمكن تنفيذ استعلام معين بطريقتين:

1. **تعبير جبري واحد مدمج:** يجمع أكثر من عملية في تعبير واحد.

• مثال:

$\pi_{\{FNAME, LNAME, SALARY\}}(\sigma_{\{DNO=5\}}(EMPLOYEE))$

→ يُعيد الاسم الأول، الاسم الأخير، والراتب لكل الموظفين في القسم رقم 5.

2. تسلسل عمليات منفصلة: تُجري كل عملية على حدة وتُخزن النتيجة المؤقتة باسم.

• مثال:

```
DEP5_EMPS ← σ_{DNO=5}(EMPLOYEE)
RESULT ← π_{FNAME, LNAME, SALARY}(DEP5_EMPS)
```

• الملاحظة: الطريقتان متكافئتان منطقيًا، لكن التسلسل يُسهّل الفهم والتصحيح، خاصة في الاستعلامات المعقدة.

2. Unary Relational Operations: RENAME

العمليات الأحادية: إعادة التسمية

- الرمز: يُشار إلى عملية إعادة التسمية بـ ρ (rho).
- الغرض:
 - تغيير اسم العلاقة (relation name).
 - تغيير أسماء السمات (attributes).
 - أو كليهما معًا.
- ضرورة في بعض الحالات، خاصة عند استخدام JOIN أو عند وجود تعارض في أسماء السمات.

3. General Forms of the RENAME Operation

الأشكال العامة لعملية إعادة التسمية

العملية ρ يمكن أن تُكتب بأحد الأشكال التالية:

1. $\rho_{\{S(B_1, B_2, \dots, B_n)\}}(R)$

→ تغيير اسم العلاقة إلى S ، وأسماء السمات إلى $B_1, B_2, \dots, B_n$.

2. $\rho_{\{S\}}(R)$

→ تغيير اسم العلاقة فقط إلى S ، وتحتفظ بأسماء السمات كما هي.

3. $\rho_{\{(B_1, B_2, \dots, B_n)\}}(R)$

→ تغيير أسماء السمات فقط إلى $B_1, B_2, \dots, B_n$ ، وتحتفظ باسم العلاقة الأصلي.

⚠ ملاحظة مهمة: في النص الأصلي ورد خطأ مطبعي: كُتب "B1, B1, ..., Bn" بينما الصحيح هو "B1, B2, ..., Bn".

4. Shorthand for Renaming Attributes in Intermediate Relations

طريقة مختصرة لإعادة تسمية السمات في العلاقات المؤقتة

```
RESULT ← π_{FNAME, LNAME, SALARY}(DEP5_EMPS)
```

فإن أسماء السمات في RESULT ستكون كما في DEP5_EMPS (أي كما في FNAME, LNAME, SALARY... إلخ).

- لكن إذا أردنا إعادة تسمية صريحة للسمات (مثلاً لتبسيطها أو تجنب التكرار)، نستخدم:

```
← RESULT(F, M, L, S, B, A, SX, SAL, SU, DNO)
ρ_{RESULT(F, M, L, S, B, A, SX, SAL, SU, DNO)}(DEP5_EMPS)
```

→ هنا، السمات العشر لـ DEP5_EMPS (الموروثة من EMPLOYEE) أعيد تسميتها إلى:

SX (العنوان)، A (تاريخ الميلاد)، B (الجنس)، S (الاسم الأخير)، L (الحرف الأوسط)، M (الاسم الأول)، F (رقم القسم)، DNO (رقم الضمان الاجتماعي؟)، SU (الراتب)، SAL (الجنس مرة أخرى؟ قد يكون خطأ).

⚠ ملاحظة: الرمز ← هو عامل الإسناد (assignment operator)، ويُستخدم لتخزين نتيجة مؤقتة باسم معين.

5. Example of Applying Multiple Operations and RENAME

مثال على تطبيق عمليات متعددة مع إعادة التسمية

- الشرائح لا تُظهر مثلاً مفصلاً هنا (الشريحة 22-8 فارغة من النص)، لكن المقصود هو دمج SELECT ، PROJECT ، RENAME و في استعلام واحد معقد، مثل:

```
TEMP ← σ_{DNO=5}(EMPLOYEE)
TEMP2 ← ρ_{(FNAME, LNAME, SAL)}(π_{(FNAME, LNAME, SALARY)}(TEMP))
```

→ النتيجة: علاقة باسم TEMP2 تحتوي على ثلاث سمات فقط بأسماء مختصرة.

6. Relational Algebra Operations from Set Theory: UNION

عمليات جبر العلاقات من نظرية المجموعات: الاتحاد

- الرمز: U

التعريف:

$R \cup S$ = جميع الصفوف (tuples) الموجودة في R أو S أو كليهما، بدون تكرار.

- شروط التوافق (Type Compatibility):

1. يجب أن يكون لـ R و S نفس عدد السمات.

2. يجب أن تكون نطاقات (domains) السمات المتقابلة متوافقة (مثلاً: كلاهما نص، أو كلاهما أرقام).

- أسماء السمات في النتيجة: تُؤخذ من أول علاقة (R).

مثال تطبيقي:

لإيجاد أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) لكل من:

- يعمل في القسم 5، أو
- يشرف مباشرة على موظف في القسم 5.

الحل:

```
DEP5_EMPS ← σ_{DNO=5}(EMPLOYEE)
RESULT1 ← π_{SSN}(DEP5_EMPS)
RESULT2(SSN) ← π_{SUPERSSN}(DEP5_EMPS)
RESULT ← RESULT1 ∪ RESULT2
```

⚠ لاحظ أننا أعدنا تسمية SUPERSSN إلى SSN في RESULT2 لجعلها متوافقة نوعيًا مع RESULT1 .

7. Type Compatibility Requirement

شرط التوافق النوعي

- ينطبق على UNION، INTERSECTION، و SET DIFFERENCE.
- شرطان:
 1. نفس عدد السمات.
 2. لكل زوج من السمات المتقابلة: $dom(A_i) = dom(B_i)$ (أي نفس نوع البيانات).
- اسم السمات في النتيجة: دائمًا من العلاقة الأولى.

8. INTERSECTION Operation

عملية التقاطع

- الرمز: n
- التعريف:

$$R \cap S = \text{جميع الصفوف الموجودة في } R \text{ و } S \text{ معًا.}$$
- يجب أن تكون R و S متوافقتين نوعيًا.
- أسماء السمات: من العلاقة الأولى (R).

9. SET DIFFERENCE (MINUS) Operation

عملية الفرق بين المجموعات (الطرح)

- الرمز: $-$
- التعريف:
 $R - S$ = جميع الصفوف الموجودة في R ولكن ليست في S .
- يجب أن تكون R و S متوافقتين نوعيًا.
- أسماء السمات: من العلاقة الأولى (R).
- غير تبادلي:
 $R - S \neq S - R$ (بشكل عام).

10. Properties of UNION, INTERSECT, and DIFFERENCE

خصائص عمليات المجموعة

- الاتحاد (U) والتقاطع ($\cap$):
تبادليان (Commutative):
 $R \cap S = S \cap R$ و $R \cup S = S \cup R$
- تجميعيان (Associative):
 $R \cup (S \cap T) = (R \cup S) \cap T$
 $T = R \cap (S \cap T) \cap (R \cap S)$
- يمكن تعميمهما على عدد غير محدود من العلاقات (n-ary operations).
- الفرق ($-$):
ليس تبادليًا:
 $R - S \neq S - R$ (غالبًا ما تكون النتائج مختلفة تمامًا).

11. CARTESIAN PRODUCT (CROSS PRODUCT)

الجداء الديكارتي (الضرب الديكارتي)

- الرمز: $\times$
- التعريف:
 $R \times S$ = علاقة تحتوي على كل تركيبة ممكنة من صف من R مع صف من S .
- عدد السمات في النتيجة:
 $(\text{عدد سمات } R) + (\text{عدد سمات } S)$.
- عدد الصفوف في النتيجة:
 $|R| \times |S|$ (حيث $|R|$ = عدد الصفوف في R).
- لا يشترط التوافق النوعي بين R و S .

هل هو مفيد؟

- بشكل منفرد: عادة ليس مفيداً، لأنه يولد تركيبات غير منطقية.
- مثال:

```
FEMALE_EMPS ← σ_{SEX='F'}(EMPLOYEE)
EMP_NAMES ← π_{FNAME, LNAME, SSN}(FEMALE_EMPS)
EMP_DEPENDENTS ← EMP_NAMES × DEPENDENT
```

→ هذه النتيجة تحتوي على كل أنثى مع كل المعالين، حتى لو لم تكن مرتبطة بهم!

- يصبح مفيداً عندما يتبعه **SELECT** لفلتر النتائج ذات العلاقة.
- مثال:

```
ACTUAL_DEPS ← σ_{SSN = ESSN}(EMP_DEPENDENTS)
RESULT ← π_{FNAME, LNAME, DEPENDENT_NAME}(ACTUAL_DEPS)
```

→ الآن النتيجة تحتوي فقط على أسماء الموظفين واسماء معالين الحقيقيين (حيث SSN = ESSN).

ملخص استراتيجي للمراجعة قبل الاختبار: ✓

العملية	الرمز	التوافق النوعي؟	تبادلي؟	ملاحظات
SELECT	σ	لا ينطبق	—	تصفية الصفوف
PROJECT	π	لا ينطبق	—	اختيار سمات
RENAME	ρ	لا ينطبق	—	تغيير الأسماء
UNION	$\cup$	نعم	نعم	بدون تكرار
INTERSECTION	$\cap$	نعم	نعم	العناصر المشتركة
SET DIFFERENCE	$-$	نعم	لا	S فقط دون R
CARTESIAN PRODUCT	$\times$	لا	نعم	كثيراً ما يُتبع بـ σ

شرح السلايدات : (35 - 51)

Binary Relational Operations: JOIN

العمليات الثنائية على العلاقات: الربط (JOIN)

- الـ **JOIN** (يرمز له عادةً بـ $\bowtie$) هو عملية شائعة جداً في الجبر العلائقي.
- يُستخدم لدمج السجلات (tuples) ذات الصلة من علاقيتين مختلفتين.

- يُعدّ هذا الربط في الحقيقة اختصارًا لسلسلة عمليتين:
 - 1. **CARTESIAN PRODUCT** (الجداء الديكارتي): يُنتج جميع التوافق بين سجلات العلاقتين.
 - 2. **SELECT** (الانتقاء): يُرشّح فقط تلك التوافق التي تحقق شرطًا معينًا.
 - الصيغة العامة للربط بين علاقتين $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ و $S(B_1, B_2, \dots, B_m)$ هي:
- $$R \bowtie_{\text{condition}} S$$

مثال تطبيقي:

نريد استرجاع أسماء مديري الأقسام.

- العلاقة **DEPARTMENT** تحتوي على حقل **MGRSSN** (رقم ضمان اجتماعي للمدير).
 - العلاقة **EMPLOYEE** تحتوي على حقل **SSN** (رقم الضمان الاجتماعي).
 - نربط العلاقتين بالشرط: **MGRSSN = SSN**
 - التعبير الجبري:
- $$\text{DEPT_MGR} \leftarrow \text{DEPARTMENT} \bowtie_{\text{MGRSSN} = \text{SSN}} \text{EMPLOYEE}$$

Some Properties of JOIN

بعض خصائص عملية الربط

- الناتج من الربط بين R و S هو علاقة جديدة Q تحتوي على $n + m$ سمة (أعمدة)، أي جميع أعمدة R متبوعة بجميع أعمدة S .
- عدد السجلات في الناتج أقل من أو يساوي $n_R \times n_S$ ، لأن الربط يحتفظ فقط بالتوافق التي تحقق شرط الربط.
- إذا لم يُحقق أي سجل الشرط، يكون الناتج فارغًا.

Theta-Join (θ -Join)

الربط ثيتا

- النوع العام من الربط يُسمى **Theta-Join**.
 - شرط الربط (θ) يمكن أن يكون أي تعبير منطقي (**Boolean expression**) يجمع بين سمات العلاقتين.
 - مثال على شرط معقد:
- $$R.A_i < S.B_j \text{ AND } (R.A_k = S.B_l \text{ OR } R.A_p < S.B_q)$$
- لكن في الممارسة العملية، أغلب الشروط تكون من نوع مساواة (=).

Equijoin

الربط بالمساواة

- هو نوع خاص من الربط حيث جميع شروط الربط تعتمد على عامل المساواة (=) فقط.
- في ناتج الـ Equijoin، تظهر أزواج من السمات (واحدة من كل علاقة) تحمل نفس القيمة في كل سجل.
- مثالنا السابق (MGRSSN = SSN) هو Equijoin.

ملاحظة مهمة:

في الـ Equijoin، تظهر السمة المكررة مرتين في الناتج (مثل MGRSSN و SSN)، رغم أنها تحمل نفس القيمة — وهذا يُعدّ تكرارًا غير ضروري.

Natural Join (*)

الربط الطبيعي

- تم تطوير الربط الطبيعي لتلافي التكرار الموجود في الـ Equijoin.
- يُشار له بالرمز *.
- الشرط الضمني: يتم الربط تلقائيًا على جميع الأعمدة التي تحمل نفس الاسم في العلاقتين.
- يتم الاحتفاظ بنسخة واحدة فقط من كل عمود مشترك (يُزال التكرار).

مثال 1:

$DEPT_LOCS \leftarrow DEPARTMENT * DEPT_LOCATIONS$

- العمود المشترك الوحيد هو DNUMBER
- الشرط الضمني: $DEPARTMENT.DNUMBER = DEPT_LOCATIONS.DNUMBER$

مثال 2:

$Q \leftarrow R(A,B,C,D) * S(C,D,E)$

- الأعمدة المشتركة: C و D
- الشرط الضمني: $R.C = S.C \text{ AND } R.D = S.D$
- الناتج: $Q(A, B, C, D, E) \leftarrow$ لاحظ أن C و D ظهرت مرة واحدة فقط.

ملاحظة هامة:

إذا لم تكن الأعمدة المشتركة تحمل نفس الاسم في العلاقتين، يجب استخدام عملية RENAME (p) لتسميتها بشكل موحد قبل تطبيق الربط الطبيعي.

Complete Set of Relational Operations

المجموعة الكاملة من عمليات الجبر العلائقي

- هناك مجموعة أساسية من العمليات تُسمى "المجموعة الكاملة"، لأنها تكفي لتمثيل أي تعبير جبري علائقي آخر.
- هذه العمليات الخمس هي:

1. SELECT (σ)

2. PROJECT (π)

3. UNION ($\cup$)

4. SET DIFFERENCE ($-$)

5. CARTESIAN PRODUCT ($\times$)

- عمليات أخرى (مثل INTERSECTION، JOIN، DIVISION) يمكن تعريفها باستخدام هذه المجموعة.

أمثلة على التعريفات:

- $R \cap S = (R \cup S) - ((R - S) \cup (S - R))$
- $R \bowtie_{\text{condition}} S = \sigma_{\text{condition}}(R \times S)$

Division Operation ($\div$)

عملية القسمة

- تُستخدم عندما نريد العثور على كيانات مرتبطة بجميع عناصر مجموعة معينة.

الصيغة: $R(Z) \div S(X)$

حيث $X \subseteq Z$

ونعرّف $Y = Z - X$ (أي السمات في R غير الموجودة في S).

- النتيجة هي علاقة $T(Y)$ تحتوي على سجل t فقط إذا:
 - لكل سجل t_s في S ، يوجد سجل في R يجمع بين t_s و t .

تفسير بديهي:

"من في R مرتبط بكل عناصر S ؟"

مثال شائع:

- $R =$ سجلات الطلاب والدورات التي سجلوا فيها (Student, Course)
- $S =$ قائمة الدورات المطلوبة (Course)
- $R \div S =$ الطلاب الذين سجلوا في كل الدورات المطلوبة

Query Tree Notation

تمثيل الاستعلام على شكل شجرة

- شجرة الاستعلام (Query Tree) هي تمثيل داخلي (داخلي للنظام) للاستعلام.

- تُستخدم لأغراض:

تقدير تكلفة التنفيذ.

توليد النتائج الوسيطة.

- تحسين الاستعلام (Query Optimization).

- العقد الداخلية (Internal Nodes): تمثل عمليات جبرية (مثل σ , π , $\bowtie$, $\div$, ρ).
- الأوراق (Leaves): تمثل العلاقات الأساسية (Base Relations).
- يمكن إعادة كتابة الشجرة (أو الاستعلام) إلى شكل مكافئ ولكن أكثر كفاءة — وهذا هو جوهر تحسين الاستعلامات (يُناقش بالتفصيل في الفصل 15).

Table 8.1: Operations of Relational Algebra

جدول 8.1: عمليات الجبر العلائقي

(رغم عدم ظهور محتوى الجدول صراحةً في النص، إلا أن الشرائح تشير إلى أنه يلخص جميع العمليات المذكورة، ويتضمن على الأرجح):

نوع العملية	الرمز	الوصف
Unary Operations		(تعمل على علاقة واحدة)
Select	σ	انتقاء السجلات حسب شرط
Project	π	اختيار أعمدة معينة
Rename	ρ	إعادة تسمية علاقة أو سمة
Binary Operations		(تعمل على علاقيتين)
Union	$\cup$	دمج السجلات (بدون تكرار)
Intersection	$\cap$	السجلات المشتركة
Difference	$-$	السجلات في الأولى وليست في الثانية
Cartesian Product	$\times$	جميع التوافيق الممكنة
Join	$\bowtie$	ربط مع شرط
Natural Join	$*$	ربط طبيعي على الأسماء المشتركة
Division	$\div$	البحث عن الكيانات المرتبطة بكل عناصر مجموعة

شرح السلايدات : (52 - 68)

1. Example of Query Tree

مثال على شجرة الاستعلام

- لا يوجد نص تفصيلي في الشرائح حول هذا العنوان، لكنه يشير إلى أن شجرة الاستعلام (Query Tree) هي تمثيل بياني يُظهر ترتيب تنفيذ العمليات الجبرية في الاستعلام.

- تُستخدم لتمثيل خطوات تنفيذ الاستعلام بشكل هرمي، حيث تكون الأوراق (Leaves) علاقات الإدخال (مثل EMPLOYEE، DEPARTMENT)، والعقد الداخلية تمثل عمليات جبرية (مثل JOIN أو SELECT).

2. Additional Relational Operations: Aggregate Functions and Grouping

العمليات العلائقية الإضافية: دوال التجميع والتجميع (التجميع حسب مجموعة)

- هناك نوع من الاستعلامات لا يمكن التعبير عنه في الجبر العلائقي الأساسي، وهو ما يتطلب دوال تجميع رياضية (Aggregate Functions) على مجموعة من القيم من قاعدة البيانات.
 - أمثلة على هذه الدوال:
 - حساب المتوسط أو المجموع للرواتب.
 - حساب عدد الموظفين (عدد الصفوف).
 - تُستخدم هذه الدوال في استعلامات إحصائية بسيطة لملاحظات البيانات.
 - الدوال الشائعة:
 - SUM (المجموع)
 - AVERAGE (المتوسط)
 - MAXIMUM (القيمة العظمى)
 - MINIMUM (القيمة الصغرى)
 - COUNT (العدد – يحسب عدد الصفوف بدون إزالة التكرارات)
- ✓ ملاحظة مهمة: دالة COUNT لا تزيل التكرارات، أي أنها تحسب كل صف كما هو، حتى لو كانت القيم مكررة.

3. Aggregate Function Operation

عملية دالة التجميع

- يُستخدم الرمز $\mathcal{F}$ (يُقرأ: "script F" أو "aggregate operator") لتمثيل عملية التجميع.
- أمثلة:
 - $\mathcal{F}_{\text{MAX Salary}}(\text{EMPLOYEE}) \rightarrow$ يُعيد أعلى راتب في جدول الموظفين.
 - $\mathcal{F}_{\text{MIN Salary}}(\text{EMPLOYEE}) \rightarrow$ يُعيد أدنى راتب.
 - $\mathcal{F}_{\text{SUM Salary}}(\text{EMPLOYEE}) \rightarrow$ يُعيد مجموع الرواتب.
 - $\mathcal{F}_{\text{COUNT SSN, AVERAGE Salary}}(\text{EMPLOYEE}) \rightarrow$ (عبر عد أرقام) يُعيد عدد الموظفين والمتوسط الحسابي لرواتبهم.

✓ ملاحظة: يمكن تطبيق أكثر من دالة تجميع في نفس العملية، وتُفصل بفواصل.

4. Using Grouping with Aggregation

استخدام التجميع (Grouping) مع دوال التجميع

- حتى الآن، كانت الدوال تُلخّص الجدول بأكمله.
- لكن في كثير من الأحيان نريد تجميع النتائج حسب قيمة معينة (مثل: لكل قسم، احسب عدد الموظفين ومتوسط الراتب).
- الصيغة العامة:

`Grouping Attributes >  $\mathcal{F}$  <Aggregate Functions>(Relation)>`

• مثال:

- `DNO  $\mathcal{F}$  COUNT SSN, AVERAGE Salary(EMPLOYEE)`
 - يُجمّع الموظفون حسب رقم القسم (DNO).
 - لكل مجموعة (قسم)، يحسب:
 - عدد الموظفين (COUNT SSN)
 - متوسط الراتب (AVERAGE Salary)

✓ ملاحظة: السمة (أو السمات) التي نُجمّع حسبها توضع على يسار الرمز $\mathcal{F}$ ، ودوال التجميع توضع على اليمين.

5. Figure 8.10 – The Aggregate Function Operation

الشكل 8.10 – عملية دالة التجميع

- يعرض الشكل ثلاثة أمثلة:
- (a):
`pR(Dno, No_of_employees, Average_sal)(Dno  $\mathcal{F}$  COUNT Ssn, AVERAGE Salary(EMPLOYEE))`
مع أسماء سمات واضحة R إعادة تسمية الناتج إلى علاقة باسم →
- (b):
`Dno  $\mathcal{F}$  Salary(EMPLOYEE)`
من المرجّح أنه كان المقصود (AVERAGE ناقص دالة تجميع مثل) خطأ مطبعي واضح في النص الأصلي →
`Dno  $\mathcal{F}$  AVERAGE Salary(EMPLOYEE)`
- (c):
 `$\mathcal{F}$  COUNT Ssn, AVERAGE Salary(EMPLOYEE)`
تجميع على الجدول ككل (بدون تقسيم إلى مجموعات) →

⚠ تنبيه: البند (b) في الشريحة يحتوي على خطأ مطبعي (ناقص دالة تجميع بعد $\mathcal{F}$).

6. Recursive Closure Operations

عمليات الإغلاق التكراري (العلاقة التكرارية)

- هناك نوع آخر من الاستعلامات لا يمكن التعبير عنه في الجبر العلائقي الأساسي: الاستعلامات التكرارية.
- مثال:
- "استرجع جميع المرؤوسين للموظف James Borg في جميع المستويات":
 - المستوى 1: من يُشرف عليهم مباشرة.
 - المستوى 2: من يُشرف عليهم مرؤوسوه من المستوى 1.
 - المستوى 3: وهكذا...
- المشكلة: لا يمكن كتابة استعلام ثابت (بدون حلقة) يغطي عددًا غير محدود من المستويات.
- الحل: يتطلب آلية تكرارية (looping mechanism).
- في SQL: يدعم معيار SQL3 الاستعلامات التكرارية عبر WITH RECURSIVE.
- ✓ ملاحظة: الجبر العلائقي الكلاسيكي لا يدعم التكرار، لذا هذه العمليات تُعتبر "إضافية".

7. The OUTER JOIN Operation

عملية الربط الخارجي (OUTER JOIN)

- في الـ JOIN العادي (مثل NATURAL JOIN أو EQUIJOIN):
 - تُحذف الصفوف التي ليس لها مقابل في العلاقة الأخرى.
 - تُحذف أيضًا الصفوف التي تحتوي على قيم NULL في سمات الربط.
 - هذا يؤدي إلى فقدان معلومات.
- الحل: استخدام الربط الخارجي للحفاظ على البيانات غير المتطابقة.

أنواع الـ OUTER JOIN:

1. Left Outer Join ($\leftarrow$):

- يحتفظ بكل صفوف العلاقة اليسرى (R).
- إذا لم يوجد صف مطابق في العلاقة اليمنى (S)، تُملأ سمات S بقيم NULL.

2. Right Outer Join ($\rightarrow$):

- يحتفظ بكل صفوف العلاقة اليمنى (S).
- الصفوف غير المتطابقة من R تُملأ بـ NULL.

3. Full Outer Join ($\leftrightarrow$):

- يحتفظ بكل الصفوف من R و S.
- يُدخل NULL حيث لا يوجد تطابق في أي من الجهتين.

✓ ملاحظة: تُستخدم هذه العمليات عندما نريد عدم فقدان أي بيانات من أحد الجداول أو كليهما.

8. OUTER UNION Operations

عملية الاتحاد الخارجي (OUTER UNION)

- تُستخدم عندما لا تكون العلاقتان متوافقتين في النوع (Not Type Compatible)، لكن لديهما بعض السمات المشتركة.
- الشرط: أن تكون هناك مجموعة فرعية من السمات متوافقة في النوع (Partially Compatible).
- النتيجة:
- السمات المشتركة تظهر مرة واحدة.
- السمات غير المشتركة من كل علاقة تُضاف إلى الناتج.
- إذا كان هناك صف يطابق في السمات المشتركة، يُدمج الصفان، وتُملأ القيم المفقودة بـ NULL.

مثال:

- علاقة STUDENT(Name, SSN, Department, Advisor)
- علاقة INSTRUCTOR(Name, SSN, Department, Rank)
- السمات المشتركة: Name, SSN, Department
- النتيجة:
- STUDENT_OR_INSTRUCTOR(Name, SSN, Department, Advisor, Rank)
- إذا كان شخص طالبًا فقط $\rightarrow Rank = NULL$
- إذا كان محاضرًا فقط $\rightarrow Advisor = NULL$
- إذا كان الاثنين معًا $\rightarrow$ كلا القيمتين موجودتين.

✓ ملاحظة: هذه العملية مفيدة في دمج كيانات متشابهة لكنها ليست متطابقة (مثل الموظف/الطالب).

9. Examples of Queries in Relational Algebra

أمثلة على استعلامات في الجبر العلائقي

Q1: استرجع اسم وعنوان جميع الموظفين الذين يعملون في قسم "Research".

الشكل الإجرائي (Procedural):

```
RESEARCH_DEPT  $\leftarrow \sigma$  DNAME='Research'(DEPARTMENT)
RESEARCH_EMPS  $\leftarrow$  (RESEARCH_DEPT  $\bowtie$  DNUMBER=DNO EMPLOYEE)
RESULT  $\leftarrow \pi$  FNAME, LNAME, ADDRESS(RESEARCH_EMPS)
```

كتعبير واحد (Single Expression):

```
 $\pi$  Fname, Lname, Address(  $\sigma$  Dname='Research'(DEPARTMENT  $\bowtie$  Dnumber=Dno EMPLOYEE) )
```

Q6: استرجع أسماء الموظفين الذين ليس لديهم معالين (No Dependents).

الشكل الإجرائي:

```

ALL_EMPS ← π SSN(EMPLOYEE)
EMPS_WITH_DEPS(SSN) ← π ESSN(DEPENDENT)
EMPS_WITHOUT_DEPS ← (ALL_EMPS – EMPS_WITH_DEPS)
RESULT ← π LNAME, FNAME(EMPS_WITHOUT_DEPS ⋈ EMPLOYEE)

```

كتعبير واحد:

```

π Lname, Fname( (π Ssn(EMPLOYEE) – ρ Ssn(π Essn(DEPENDENT))) ⋈ EMPLOYEE )

```

✓ ملاحظات مهمة:

- نستخدم الطرح (-) لمعرفة من ليس لهم معالين.
- نعيد تسمية (ρ) عمود ESSN إلى Ssn ليتوافق مع SSN في جدول EMPLOYEE قبل الطرح.
- نربط الناتج مع جدول EMPLOYEE مرة أخرى للحصول على الأسماء.

10. Chapter Summary

ملخص الفصل

يتضمن الفصل ما يلي:

- الجبر العلائقي:
 - العمليات الأحادية (Unary): مثل PROJECT (π)، SELECT (σ)
 - عمليات نظرية المجموعات: UNION, INTERSECTION, DIFFERENCE, CARTESIAN PRODUCT
 - العمليات الثنائية: JOIN, DIVISION
 - العمليات الإضافية:
 - دوال التجميع (Aggregate Functions)
 - التجميع حسب (Grouping)
 - الربط الخارجي (Outer Join)
 - الاتحاد الخارجي (Outer Union)
 - الإغلاق التكراري (Recursive Closure) – غير مدعوم في الجبر الأساسي
- الحساب العلائقي (Relational Calculus):
 - حساب الصفوف (Tuple Relational Calculus)
 - حساب المجالات (Domain Relational Calculus)
 - نظرة عامة على لغة QBE (Query By Example) – في ملحق.